

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρή ομαδοποίηση πολλών διακριτών περιπτώσεων.
- β. Η λανθασμένη διάταξη ή επικάλυψη περιπτώσεων μπορεί να δημιουργήσει λογικά σφάλματα.
- γ. Σε πρόβλημα με συνθήκες που εξαρτώνται από διαφορετικές μεταβλητές, η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση.
- δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να συνδυαστεί με επανάληψη ή άλλα τμήματα αλγορίθμου.
- ε. Η ύπαρξη περίπτωσης ΑΛΛΙΩΣ βοηθά στην κάλυψη μη αναμενόμενων τιμών.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η ΕΠΙΛΕΞΕ θεωρείται πιο κατάλληλη από πολλές εμφωλευμένες ΑΝ σε ορισμένα προβλήματα κατηγοριοποίησης. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συχνά λάθη στη χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο με πολλές εμφωλευμένες ΑΝ σε ισοδύναμο με ΕΠΙΛΕΞΕ, όπου αυτό είναι δυνατόν, και να σχολιάσετε τα σημεία που δεν μετατρέπονται φυσικά.

Το πρόγραμμα ταξινομεί τύπους εισιτηρίων: μαθητικό, φοιτητικό, κανονικό, οικογενειακό, VIP. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που, με ΕΠΙΛΕΞΕ, αντιστοιχίζει αριθμό 1-12 σε εποχή του έτους. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει κατηγορία πελάτη ξενοδοχείου (Μ, Ο, Ε, V) και αριθμό διανυκτερεύσεων. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να καθορίζει τιμή ανά διανυκτέρευση και ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία και να εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει κωδικό μαθήματος (1 έως 6), γραπτό βαθμό και προφορικό βαθμό. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να επιλέγει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για τον γραπτό βαθμό ανά μάθημα, να υπολογίζει τον τελικό βαθμό και να εμφανίζει λεκτικό χαρακτηρισμό. Για άκυρο κωδικό να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Μονάδες 25